
秘密★启用前

同济大学《机器学习》
2019-2020 学年第一学期期末试卷

考生注意：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2. 选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔在答题卡上把对应题目的答案代号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案代号。答在试题卷、草稿纸上无效。
3. 非选择题用 0.5 mm 黑色墨水签字笔直接答在答题卡上对应题目的答题区域内，答在试题卷、草稿纸上无效。
4. 考生务必保持答题卡的清洁。考试结束后，监考人员将答题卡收回。

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 机器学习中的监督学习主要解决的问题类型是（ ）。
A. 分类
B. 聚类
C. 关联规则学习
D. 强化学习
2. 在机器学习中，用于度量模型预测准确性的指标不包括（ ）。
A. 准确率（Accuracy）
B. 召回率（Recall）
C. F1 分数
D. 熵（Entropy）

3. 以下哪个算法属于非参数学习算法 ()。

- A. 线性回归
- B. 支持向量机 (SVM)
- C. 决策树
- D. 多项式拟合

4. 在神经网络中，激活函数的主要作用是 ()。

- A. 增加模型的复杂度
- B. 引入非线性
- C. 减少训练时间
- D. 优化模型参数

5. 交叉验证的主要目的是什么 ()。

- A. 减少计算时间
- B. 避免过拟合
- C. 增加模型的泛化能力
- D. 减少数据集的大小

6. 以下哪个是深度学习中的常见架构 ()。

- A. 随机森林
- B. 卷积神经网络 (CNN)
- C. 朴素贝叶斯
- D. 逻辑回归

7. 在机器学习中，用于处理数据不平衡问题的技术不包括 ()。

- A. 数据增强

-
- B. 重采样
- C. 集成学习
- D. 特征选择
8. 梯度下降算法用于（ ）。
- A. 特征选择
- B. 模型训练
- C. 数据清洗
- D. 特征提取
9. 以下哪个是评估分类模型性能的指标（ ）。
- A. 均方误差 (MSE)
- B. 精确度 (Precision)
- C. 召回率 (Recall)
- D. 所有选项都是
10. 在机器学习中，集成方法通常用于（ ）。
- A. 特征工程
- B. 模型选择
- C. 模型优化
- D. 模型融合

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

11. 在机器学习中，_____是用于评估模型在未知数据上的表现的指标。
12. 决策树算法中，信息增益是基于_____的概念。

-
13. 支持向量机（SVM）通过最大化_____来区分不同的类别。
 14. 在深度学习中，卷积神经网络（CNN）通常用于处理_____数据。
 15. 随机森林算法是一种_____集成方法。
 16. 正则化技术用于防止模型_____。
 17. 在机器学习中，模型的_____可以用来调整模型的复杂度。
 18. 梯度下降算法中的学习率决定了_____。
 19. 在深度学习中，_____层用于减少数据的维度。
 20. 强化学习中的_____是指智能体根据环境反馈来调整其行为的过程。

三、判断题（每题 2 分，共 20 分）

21. 机器学习中的所有算法都依赖于数据。（ ）
22. 神经网络中的隐藏层越多，模型的表达能力就越强。（ ）
23. 决策树是一种无监督学习算法。（ ）
24. 在机器学习中，模型的泛化能力越强，其在训练集上的表现就越好。（ ）
25. 所有机器学习算法都需要进行交叉验证。（ ）
26. 集成方法不能解决过拟合问题。（ ）
27. 随机森林算法中的基决策树是相互独立的。（ ）
28. 梯度下降算法在每次迭代中只使用一个训练样本来更新模型参数。（ ）
29. 神经网络中的激活函数可以是线性的。（ ）
30. 在机器学习中，模型的准确率越高，其性能就越好。（ ）

四、简答题（每题 4 分，共 20 分）

31. 描述如何使用支持向量机（SVM）解决一个二分类问题，并说明其主要优势。

32. 解释随机森林算法是如何工作的，并讨论其在处理高维数据时的优势。

33. 阐述梯度下降算法的基本原理，并说明如何选择学习率。

34. 讨论深度学习中的卷积神经网络（CNN）如何处理图像数据，并解释其主要特点。

35. 描述如何使用强化学习解决一个实际问题，并解释其主要挑战。

五、编程题（每题 10 分，共 20 分）

36. 假设你需要实现一个简单的线性回归模型。请列出详细的编程步骤，并解释如何使用该模型进行预测。

37. 描述如何使用 Python 和 TensorFlow 构建一个简单的卷积神经网络（CNN）模型，并用于图像分类任务。